

## 题目

考虑对称群为  $C_{2v}$  的  $H_2O$  分子，其高激发振动态的势能面存在显著的非谐性和振动-转动耦合。在考虑高阶微扰（如 Darling-Dennison 共振、Fermi 共振、Coriolis 耦合）和同位素取代的情况下，选出不含正确叙述的一项。

1. 此对称性下，对称伸缩  $\nu_1$  和反对称伸缩  $\nu_3$  均属于  $A_1$  不可约表示，因此它们的Fermi共振需满足  $\Delta v = 0$ 。
2. 弯曲振动  $\nu_2$  的  $v = 2$  能级可通过广义Darling-Dennison共振与  $\nu_1 + \nu_3$  耦合，需要满足  $\Delta K_a = \pm 2$  的转动选择定则。
3. D 原子对 H 原子的取代会显著降低  $\nu_3$  的频率，但  $\nu_2$  的频率变化主要由非谐性修正决定。
4. 在此分子中  $\nu_1$  和  $\nu_3$  之间无转动诱导的Coriolis耦合相互作用。
5. 在  $H_2^{18}O$  的振转光谱中， $\nu_3$  带的  $Q$  支因 Coriolis 耦合几乎完全禁阻，但同位素取代后得到的  $HD^{18}O$  因对称性降低而出现  $Q$  支。
6. 若  $\nu_1$  和  $2\nu_2$  发生 Fermi 共振，其共振强度正比于立方非谐系数  $k_{122}$ 。在  $D_2O$  中  $\nu_2$  振动频率降低，共振消失。
7. 高阶离心畸变项（如  $H_{JK}$ ）在  $H_2O$  的转动能级中导致  $K_a$ - 依赖的分裂，其符号可能与  $D_2O$  相反，因转动常数  $B$  和  $C$  的质量依赖性不同。
8. 在  $H_2O$  的  $\nu_2$  激发态  $v_2 = 1$  中， $l$ -型双重分裂 ( $l = \pm 1$ ) 的能隙  $\Delta E$  可由二阶微扰理论估算： $\Delta E \propto \zeta_2^2(J+1)/B$ ，其中  $\zeta_2$  是 Coriolis 耦合系数。
9.  $H_2^{17}O$  的超精细结构源于核自旋-转动耦合，其  $\nu_3$  带的  $F$ -支分裂间距与  $J$  成线性关系。
10. 在  $H_2O$  的  $\nu_1 + \nu_3$  组合带中， $\Delta K_a = \pm 1$  的转动跃迁强度受 Herman-Wallis 因子调制，其函数形式为  $(1 + aK_a^2)$ 。

A. 其余选项均不符合条件

B. 1, 2, 3, 4, 5

**C.** 1, 3, 5, 8, 10

**D.** 2, 4, 5, 6, 7

**E.** 3, 6, 7, 8, 9

**F.** 1, 3, 4, 6, 9

**G.** 4, 7, 8, 9, 10

**H.** 2, 5, 7, 9, 10

## 答案

正确答案: **F**

## 详细解析

对称群为  $C_{2v}$  的  $H_2O$  分子有三种振动模: 对称伸缩振动  $\nu_1$  和弯曲振动  $\nu_2$  都属于  $A_1$  不可约表示, 反对称伸缩振动  $\nu_3$  属于  $B_2$  不可约表示。此外  $\Delta\nu = 0$  并不是Fermi共振的条件。叙述1错误。

### CHECKPOINT

0.5 PTS

振动  $\nu_3$  属于  $B_2$  不可约表示,  $\Delta\nu = 0$  并不是Fermi共振的条件。叙述1错误。

在  $C_{2v}$  对称性下,  $2\nu_1$  属于  $A_1 \otimes A_1 = A_1$ ,  $\nu_1 + \nu_3$  属于  $A_1 \otimes B_2 = B_2$ , 二者对称性不匹配。对  $H_2O$  分子而言  $K_a$  是绕  $C_2$  轴的转动量子数, 为偶数时转动波函数对称性为  $A_1$  或  $A_2$ , 对  $C_2$  操作本征值为  $+1$ , 为奇数时转动波函数对称性为  $B_1$  或  $B_2$ , 对  $C_2$  操作本征值为  $-1$ 。当发生  $\Delta K_a = \pm 2$  的转动跃迁时, 保持了  $\Gamma_{\text{转动}}$  的相同奇偶性。此时振动态的对称性变为  $A_1 \otimes \Gamma_{\text{转动}}$  和  $B_2 \otimes \Gamma'_{\text{转动}}$ , 引入了非零的振动-转动交叉项, 使跃迁变得允许。叙述2正确。

### CHECKPOINT

0.5 PTS

$\Delta K_a = \pm 2$  的转动跃迁引入了非零的振动-转动交叉项, 使跃迁变得允许。叙述2正确。

振动频率基本公式  $\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{\mu}}$ , D 原子对 H 原子的取代使约化质量  $\mu = \frac{m_O m_H}{m_O + m_H}$  增大约89%,  $\nu_3$  频率下降约27%。对于弯曲振动  $\nu_2$ , 通过构建几何模型得到  $\mu \approx \frac{m_H m_O}{2(m_O + 2m_H)} \times r^2 \times \cos^2 \frac{\theta}{2}$ , 因此 D 原子对 H 原子的取代使约化质量增大约81%,  $\nu_2$  频率下降约26%。由此可知  $\nu_2$  和  $\nu_3$  频率变化都主要由约化质量变化引起, 而不是非线性修正。叙述3错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

$\nu_2$  和  $\nu_3$  频率变化都主要由约化质量变化引起，而不是非线性修正。叙述3错误。

Coriolis 耦合要求两个振动模的直积包含角动量分量的对称性，即  $\Gamma(\hat{J}_a) \subset \Gamma(\psi_i) \otimes \Gamma(\psi_j)$ 。对  $\nu_1$  和  $\nu_3$  两个振动态有  $A_1 \otimes B_2 = B_2$ ，而转动算符  $\hat{J}_Y$  属于  $B_2$  对称性，故  $\nu_1$  和  $\nu_3$  可以通过  $\hat{J}_Y$  耦合。叙述4错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

$\nu_1$  和  $\nu_3$  可以通过  $\hat{J}_Y$  耦合。叙述4错误。

反对称伸缩振动  $\nu_3$  具有内禀角动量，而Coriolis耦合造成了振动角动量增加，相应地转动角动量必须减少。但  $Q$  支要求转动角动量不变，即  $\Delta J = 0$ ，因此几乎完全禁阻。同位素取代后得到的  $\text{HD}^{18}\text{O}$  对称性从  $C_{2v}$  降低到  $C_s$ ，所有振动模式均变为  $A'$ ，对称性约束大大减弱，因此可以观测到  $Q$  支。叙述5正确。

CHECKPOINT

0.5 PTS

$Q$  支因要求转动角动量不变几乎完全禁阻； $\text{HD}^{18}\text{O}$  对称性降低而允许。叙述5正确。

非谐哈密顿量  $\hat{H}_{\text{非谐}} = \sum k_{i,j,k} \times q_i q_j q_k$ ，因此  $\nu_1$  和  $2\nu_2$  的耦合矩阵元  $W = \langle \nu_1 | \hat{H}_{\text{非谐}} | \nu_2 \rangle = \langle \nu_1 | K_{122} q_1 q_2^2 | \nu_2 \rangle$ ，正比于  $k_{122}$ 。在  $\text{D}_2\text{O}$  中，同位素质量效应造成  $\nu_1$  与  $\nu_2$  频率几乎同比例降低，共振因能量差变大而减弱，但仍存在。叙述6错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

耦合矩阵元  $W = \langle \nu_1 | K_{122} q_1 q_2^2 | \nu_2 \rangle \propto k_{122}$ 。D<sub>2</sub>O 中共振因能量差变大而减弱但仍存在。叙述6错误。

转动哈密顿量形如  $\hat{H}_{rot} = A\hat{J}_a^2 + B\hat{J}_b^2 + C\hat{J}_c^2 - D_J\hat{J}^4 - D_{JK}\hat{J}^2\hat{J}_a^2 - D_K\hat{J}_a^4 + H_{JK}\hat{J}^2\hat{J}_a^2 + \dots$ ，其中对  $H_{JK}$  项有  $H_{JK}\hat{J}^4K_a^2$ 。同样处理其他项，则转动能级与  $K_a$  的关系可表示为  $E(J, K_a) = BJ(J+1) + (C-B)K_a^2 - D_JJ^2(J+1)^2 - D_KK_a^4 + H_{JK}K_a^2J^4 + \dots$ ，其中  $D_J, D_K, H_{JK}$  等阶离心畸变项都引入了  $K_a$ - 依赖的能级分裂。转动常数对质量的依赖通过转动惯量表达，即  $B = \frac{\hbar^2}{2I_b}, C = \frac{\hbar^2}{2I_c}$ ，考虑六阶主导项  $H_{JK} \propto \frac{(B-C)^3}{\omega^2}$ ，其依赖于转动常数  $B, C$ ，故同位素取代带来的质量效应造成转动惯量大小改变，从而  $B-C$  可能变号，对应的  $H_{JK}$  随之变号。叙述7正确。

CHECKPOINT

0.5 PTS

六阶主导项  $H_{JK} \propto (B-C)^3$ ，质量效应造成转动惯量大小改变， $B-C$  可能变号， $H_{JK}$  随之变号。叙述7正确。

弯曲振动  $\nu_2$  激发态中， $l$ -型双重分裂 ( $l = \pm 1$ ) 源于Coriolis耦合。二阶微扰理论中转动能级混合，引入中间态  $|v_2 = 0, J'\rangle$ ，得到  $\Delta E \approx 2 \sum_{J'} \frac{\langle v_2 = 1, l = +1 | \hat{H}_{Coriolis} | v_2 = 0, J' \rangle \langle v_2 = 0, J' | \hat{H}_{Coriolis} | v_2 = 1, l = -1 \rangle}{E_{v=1} - E_{v=0}}$ 。其中  $\hat{H}_{Coriolis} = -2 \sum_{\alpha=a,b,c} B_\alpha \zeta_\alpha^{(\Gamma)} J_\alpha l_\alpha$ 。对属于  $A_1$  不可约表示的  $\nu_2$ ，仅  $\zeta_b^{(A_1)} \propto \zeta_2 \neq 0$ ，得到  $\hat{H}_{Coriolis} = -2B_b\zeta_2J_b l_b$ 。代入  $E_{v=1} - E_{v=0} \approx \hbar\omega_2, J' = \pm 1$  以及量子化条件得到  $\Delta E \propto \frac{(2B_b\zeta_2J_b)^2}{\hbar\omega_2} \propto \frac{\zeta_2^2(J+1)}{B}$ 。叙述8正确。

CHECKPOINT

0.5 PTS

引入中间态  $|v_2 = 0, J'\rangle$ ，代入能隙以及量子化条件得到  $\Delta E \propto \frac{\zeta_2^2(J+1)}{B}$ 。叙述8正确。

$^{17}\text{O}$  的核自旋  $I = 5/2$ ，与分子转动的角动量  $J$  耦合，形成总角动量  $F = J + I$ ，导致转动能级的超精细分裂。超精细哈密顿量主项  $H_Q \propto 3(I \cdot J)^2 - I^2 J^2$ ，展开  $(I \cdot J)^2 = \frac{1}{4}(F^2 - I^2 - J^2)$ ，代入能级修正  $\Delta E_Q \propto \frac{3}{4}K^2 - I(I+1)J(J+1)$ ，其中  $K = F(F+1) - I(I+1) - J(J+1)$ ， $F$  为总角动量量子数。因此分裂间距与  $J$  不成线性关系。叙述9错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

能级修正  $\Delta E_Q \propto \frac{3}{4}K^2 - I(I+1)J(J+1)$ ，因此分裂间距与  $J$  不成线性关系。叙述9错误。

Herman-Wallis因子描述了转动跃迁强度随  $K_a$  的变化，参数  $a$  的符号和大小与分子的转动常数、振动-转动耦合等有关。对于  $\Delta K_a = \pm 1$  的跃迁，设分子的转动-振动波函数为  $|v, J, K_a\rangle$ ，跃迁偶极矩元  $M = \langle v', J', K'_a | \mu | v, J, K_a \rangle$ ，考虑 Herman-Wallis 效应则振动波函数可展开为  $|v\rangle = |v_0\rangle + \alpha K_a^2 |v_0\rangle$ ，因此跃迁偶极矩元展开为  $M \approx \langle v'_0, J', K'_a | \mu | v_0, J, K_a \rangle + \alpha K_a^2 \langle v'_0, J', K'_a | \mu | v_0, J, K_a \rangle$ 。跃迁强度  $I \propto |M|^2 \approx I_0(1 + 2\alpha K_a^2)$ 。因此 Herman-Wallis 因子为  $(1 + a K_a^2)$ ，其中  $a = 2\alpha$ 。叙述10正确。

CHECKPOINT

0.5 PTS

振动波函数展开  $|v\rangle = |v_0\rangle + \alpha K_a^2 |v_0\rangle$ ，跃迁强度  $I \propto |M|^2 \approx I_0(1 + 2\alpha K_a^2)$ 。Herman-Wallis 因子为  $(1 + a K_a^2)$ ，其中  $a = 2\alpha$ 。叙述10正确。

错误叙述有1, 3, 4, 6, 9，故选F。

## CHECKPOINT

0.5 PTS

错误叙述有1, 3, 4, 6, 9, 故选F。